Om vinkler

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne nabovinkler, toppvinkler og vinkler ved parallelle linjer.

Husk Regel

Nabovinkler er til sammen 180°. Toppvinkler er like store.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En vinkel er **32°**. Hvor stor er nabovinkelen?

Svar: _____ °

b) En vinkel er **18°**. Hvor stor er nabovinkelen?

Svar: _____ °

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) To parallelle linjer krysses av en tredje linje. En av vinklene er **135°**. Hvor stor er nabovinkelen til den samsvarende vinkelen?

Svar: _____ °

b) To parallelle linjer krysses av en tredje linje. En av vinklene er **57°**. Hvor stor er nabovinkelen til den samsvarende vinkelen?

Svar: _____ °

c) To parallelle linjer krysses av en tredje linje. En av vinklene er **111°**. Hvor stor er vekselvinkel?

Svar: _____ °

d) To parallelle linjer krysses av en tredje linje. En av vinklene er **82°**. Hvor stor er vekselvinkel?

Svar: _____ °

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En vei krysser to parallelle jernbanespor. Vinkelen mellom veien og det første sporet er 104°. Hvor store er de fire vinklene ved det andre sporet?

Svar: _____

b) To linjer krysser hverandre. Én vinkel er 73°. Finn de tre andre vinklene.

Svar: _____

c) En vei krysser to parallelle jernbanespor. Vinkelen mellom veien og det første sporet er 59°. Hvor store er de fire vinklene ved det andre sporet?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor er toppvinkler like store? Forklar med nabovinkler.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 148 °
Nabovinkler er til sammen 180° → 180° – 32° = **148°**

b) 162 °
Nabovinkler er til sammen 180° → 180° – 18° = **162°**

Oppgave 2

a) 45 °
Samsvarende vinkler og vekselvinkler ved parallelle linjer er like store → Nabovinkel: 180° – 135° = **45°**

b) 123 °
Samsvarende vinkler og vekselvinkler ved parallelle linjer er like store → Nabovinkel: 180° – 57° = **123°**

c) 111 °
Samsvarende vinkler og vekselvinkler ved parallelle linjer er like store → Svaret er **111°**

d) 82 °
Samsvarende vinkler og vekselvinkler ved parallelle linjer er like store → Svaret er **82°**

Oppgave 3

a) 104°, 76°, 104° og 76°
Samsvarende vinkler er like store → Nabovinkler er til sammen 180°

b) 107°, 73° og 107°
Nabovinkler: 180° – 73° = 107° → Toppvinkler er like store

c) 59°, 121°, 59° og 121°
Samsvarende vinkler er like store → Nabovinkler er til sammen 180°

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.